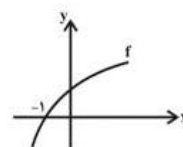


۱) تابع $f(x) = \frac{\sqrt{9-x^2}}{[x]+[-x]}$ دارای چند مجانب قائم است؟ ([]، علامت جزء صحیح است.)

- (۱) بی شمار
(۲) ۷
(۳) ۵
(۴) مجانب قائم ندارد.

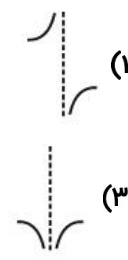
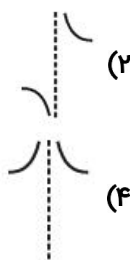
۲) اگر نمودار تابع $y = f(x)$ به صورت زیر باشد، نمودار تابع $g(x) = \sqrt{\frac{y+1}{f(x)}}$ در اطراف $x = -1$ به کدام صورت است؟



۳) تابع $f(x) = \frac{x\sqrt{16-x^4}}{\sin x}$ چند مجانب قائم دارد؟

- (۱) ۱
(۲) ۲
(۳) ۳
(۴) صفر

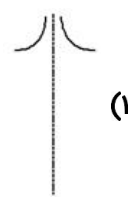
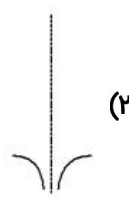
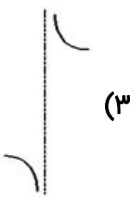
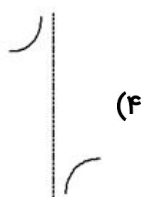
۴) نمودار تابع $f(x) = \frac{\cos x}{\sin x - 1}$ در اطراف مجانب قائم خود در بازه $[0, 2\pi]$ کدام است؟



۵) نمودار تابع $f(x) = \frac{x-1}{x^2+ax}$ فقط یک مجانب قائم دارد. مقدار a کدام می‌تواند باشد؟

- (۱) -۲
(۲) ۱
(۳) -۱
(۴) ۲

۶) نمودار تابع $f(x) = \frac{yx+[x]}{x^2}$ در اطراف مجانب قائم آن چگونه است؟ ([]، نماد جزء صحیح است.)



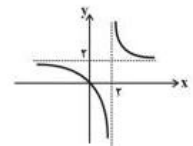
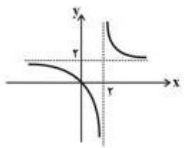
۷) نمودار تابع $f(x) = \frac{2|x|-3}{x^2 - 5x + 6}$ در اطراف مجانب قائم آن به کدام صورت است؟ ()، []، نماد جزء صحیح است.)



۸) نمودار تابع با ضابطه $y = \frac{(x-1)(x+1)}{x^2 - x}$ در اطراف مجانب قائم خود به کدام صورت است؟

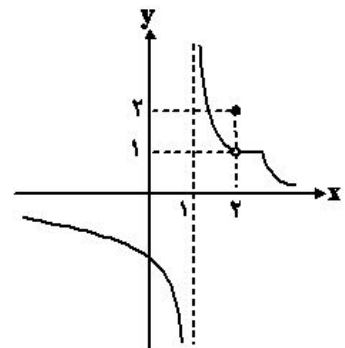


۹) نمودار تابع f در شکل مقابل رسم شده است. حاصل $\lim_{x \rightarrow +\infty} f \circ f(x)$ کدام است؟



(۱) ۲ (۲) $+\infty$ (۳) $-\infty$ (۴) صفر

۱۰) نمودار تابع f در شکل مقابل رسم شده است. حاصل $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x - f(f(x))}$ کدام است؟



(۱) $+\infty$
(۲) $-\infty$
(۳) $\frac{1}{2}$
(۴) صفر